

Qualidade de leitura do ingresso

Projeto 1

Dados:

Variável:

v = variação de bilho, com $v > -1$.

Função:

$$Q(v) = \frac{1}{(1+v)}$$

Integrantes:

Lucas Pascoli

Pietro Augusto

Monica Edwards

Lucas Elinau

Ponto:

$$v_0 = 0$$

$$v_0 = x$$

Valor a estimar:

$Q(0,2)$, ou seja, $v = 0,2$.

Etapas

1ª: Apresentar $f(x_0)$ até sua terceira derivada.

2ª: Montar polinômio de 3ª ordem e simplificar.

3ª: Usar P_3 para obter a estimativa

4ª: Comparar o valor da função original e calcular o erro de estimativa.

Etapa 1.

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = 1(1+x)^{-1} \rightarrow f(x) = (1+x)^{-1}$$

$$\underline{x=0}$$

$$f(0) = (1+0)^{-1}$$

$$f(0) = \frac{1}{1} = 1$$

1ª derivada:

$$f(x) = 1(1+x)^{-1}$$

$$f'(x) = -1 \cdot 1(1+x)^{-2} \rightarrow f'(x) = -1(1+x)^{-2}$$

$$f'(0) = -1(1+0)^{-2}$$

$$f'(0) = \frac{-1}{1} = -1$$

2ª derivada:

$$f'(x) = -1(1+x)^{-2}$$

$$f''(x) = -2 \cdot (-1)(1+x)^{-3} \rightarrow f''(x) = 2(1+x)^{-3}$$

$$f''(0) = 2(1+0)^{-3}$$

$$f''(0) = \frac{2}{1} = 2$$

3^a derivada

$$f''(x) = 2(1+x)^{-3}$$

$$f'''(x) = -3 \cdot (2) \cdot (1+x)^{-4} \rightarrow f'''(x) = -6(1+x)^{-4}$$

$$f'''(0) = \frac{-6}{1} = -6$$

$$\begin{aligned} &\hookrightarrow (1)^{-4} \\ &\hookrightarrow \frac{1}{(1)^4} \\ &\hookrightarrow 1 \end{aligned}$$

Etapa 2:

$$P_3 = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)(x-x_0)^3}{3!}$$

$$P_3(x) = 1 + (-1)(x-0) + \frac{2(x-0)^2}{2} + \frac{(-6)(x-0)^3}{6}$$

$$P_3(x) = 1 - x + \frac{2x^2}{2} - \frac{6x^3}{6} \rightarrow \underline{P_3(x) = 1 - x + x^2 - x^3} //$$

Etapa 3:

$$\underline{x = 0,2}$$

$$P_3(0,2) = 1 - 0,2 + (0,2)^2 - (0,2)^3$$

$$P_3(0,2) = 0,8 + (0,04) - (0,008)$$

$$P_3(0,2) = 0,832$$

Etapa 4:

$$Q(0) = \frac{1}{(1+0)} \rightarrow Q(x) = \frac{1}{(1+x)} \rightarrow Q(0,2) = \frac{1}{1+0,2} = \frac{1}{1,2} \approx 0,833\ldots$$

↓
dígitos
periódicos

Para calcular o erro de estimativa é necessário pegar os valores encontrados e subtrair.

erro absoluto $\uparrow$

$$\text{Erro: } [Q(x) - P(x)] \rightarrow [Q(0,2) - P(0,2)]$$
$$\text{Erro: } (0,833 - 0,832) \approx 0,001 \text{ ou } 0,00133\ldots \text{ para ser mais exata.}$$

erro relativo: $\frac{\text{erro abs}}{Q(x)} = \frac{0,00133}{0,833} \approx 0,0016001 \cdot 100\% \approx 0,16\%$

Etapa 5:

- Um aumento de $x=0,2$ (20%) reduz a qualidade de leitura de 1 (100%) para 0,833 (83,3%).
- Possui um erro relativo de 0,16%.